

10. Pétalo de rosa: $f(\theta) = \sin 2\theta$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$.
11. Rosa de cuatro hojas: $f(\theta) = |\sin 2\theta|$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
12. Ocho aplastado: $f(\theta) = \sqrt{|\cos \theta|}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
13. Trébol de cuatro hojas: $f(\theta) = \sqrt{|\cos 2\theta|}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
14. Cardioide: $f(\theta) = 1 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
15. Caracol: $f(\theta) = 2 + \cos \theta$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

2.12 Aplicación de la integración al cálculo de volúmenes

En la Sección 1.6 se introdujo el concepto de área como función de conjunto que satisface ciertas propiedades que tomamos como axiomas para el área. Luego, en las Secciones 1.18 y 2.2, demostramos que las áreas de muchas regiones podían calcularse por integración. El mismo camino puede utilizarse al tratar del concepto de volumen.

Supongamos que existen ciertos conjuntos S de puntos en el espacio de tres dimensiones, que llamamos *conjuntos medibles*, y una función de conjunto v , llamada *función volumen*, que asigna a cada conjunto medible S un número $v(S)$, llamado volumen de S . Utilizamos el símbolo $\mathcal{A}$ para designar la clase de todos los conjuntos medibles en el espacio de tres dimensiones, y a cada conjunto S de $\mathcal{A}$ lo llamamos *sólido*.

Como en el caso del área, enunciaremos unas propiedades que desearíamos que tuviera el volumen y las tomamos como axiomas para el mismo. La elección de los axiomas nos permite demostrar que los volúmenes de muchos sólidos pueden calcularse por integración. Los tres primeros axiomas, parecidos a los correspondientes para el área, se refieren a las propiedades de no negatividad, aditividad, y de la diferencia. En lugar de un axioma de invariancia frente a la congruencia, utilizamos otro de tipo distinto, llamado *principio de Cavalieri*. Éste asigna volúmenes iguales a sólidos congruentes y también a ciertos sólidos que, no siendo congruentes, tienen secciones de áreas iguales al ser cortados por planos perpendiculares a una recta dada. Con mayor precisión, supongamos que S y L sean un sólido y una recta dados. Si F es un plano perpendicular a L , la intersección $F \cap S$ se llama sección perpendicular a L . Si toda sección perpendicular a L es un conjunto medible en su propio plano, S se llama un *sólido de Cavalieri*. El principio de Cavalieri asigna volúmenes iguales a dos sólidos de Cavalieri, S y T , si $a(S \cap F) = a(T \cap F)$ para todo plano F perpendicular a una recta dada L .

El principio de Cavalieri puede interpretarse intuitivamente como sigue. Imaginémonos un sólido de Cavalieri como una pila o montón de láminas materiales delgadas, por ejemplo de naipes, siendo cada lámina perpendicular a una recta dada L . Si deslizamos cada lámina en su propio plano podemos cambiar la forma del sólido pero no su volumen.

El axioma siguiente establece que el volumen de un paralelepípedo rectangular es el producto de las longitudes de sus aristas. Un paralelepípedo rectangular es cualquier conjunto congruente a un conjunto de la forma.

$$(2.16) \quad \{(x, y, z) \mid 0 \leq x \leq a, \quad 0 \leq y \leq b, \quad 0 \leq z \leq c\}.$$

Utilizaremos la palabra más corta «caja» en lugar de «paralelepípedo rectangular». Los números no negativos a, b, c de (2.16) son las longitudes de las aristas de la caja.

Incluimos, por último, un axioma que establece que todo conjunto convexo es medible. Un conjunto se llama *convexo* si, para todo par de puntos P y Q del conjunto, el segmento de recta que los une pertenece también al conjunto. Este axioma, junto con las propiedades de aditividad y de la diferencia, aseguran que todos los sólidos elementales que se presentan en las aplicaciones del Cálculo son medibles.

Los axiomas para el volumen pueden ahora establecerse del siguiente modo.

DEFINICIÓN AXIOMÁTICA DE VOLUMEN. *Supongamos que existe una clase $\mathcal{A}$ de sólidos y una función de conjunto v , cuyo dominio es $\mathcal{A}$, con las propiedades siguientes:*

1. *Propiedad de no negatividad.* Para cada conjunto S de $\mathcal{A}$ se tiene $v(S) \geq 0$.
2. *Aditividad.* Si S y T pertenecen a $\mathcal{A}$, $S \cup T$ y $S \cap T$ también pertenecen a $\mathcal{A}$, y se tiene $v(S \cup T) = v(S) + v(T) - v(S \cap T)$.
3. *Propiedad de la diferencia.* Si S y T pertenecen a $\mathcal{A}$ siendo $S \subseteq T$, $T - S$ pertenece a $\mathcal{A}$ y se tiene $v(T - S) = v(T) - v(S)$.
4. *Principio de Cavalieri.* Si S y T son dos sólidos de Cavalieri pertenecientes a $\mathcal{A}$ tales que $a(S \cap F) \leq a(T \cap F)$ para todo plano F perpendicular a una recta dada, entonces $v(S) \leq v(T)$.
5. *Elección de escala.* Toda caja B pertenece a $\mathcal{A}$. Si los lados o aristas de B tienen longitudes a, b y c , se tiene que $v(B) = abc$.
6. *Todo conjunto convexo pertenece a $\mathcal{A}$.*

El axioma 3 asegura que el conjunto vacío $\emptyset$ pertenece a $\mathcal{A}$ y tiene volumen cero. Puesto que $v(T - S) \geq 0$, el axioma 3 también implica la siguiente propiedad de monotonía:

$$v(S) \leq v(T), \quad \text{para conjuntos } S \text{ y } T \text{ de } \mathcal{A} \text{ tales que } S \subseteq T.$$

La propiedad de monotonía, a su vez, nos muestra que todo conjunto plano acotado S de $\mathcal{A}$ tiene volumen cero. Un conjunto plano se llama *acotado* si es un subconjunto de un cierto cuadrado en el plano. Si consideramos una caja B de

altura c que tenga ese cuadrado como base, entonces $S \subseteq B$ de modo que tenemos $v(S) \leq v(B) = a^2c$, siendo a la longitud de cada lado del cuadrado de la base. Si fuese $v(S) > 0$, podría tomarse c de modo que $c < v(S)/a^2$, en contradicción con la desigualdad $v(S) \leq a^2c$. Esto demuestra que $v(S)$ no puede ser positiva, con lo que $v(S) = 0$, como se afirmó.

Obsérvese que el principio de Cavalieri ha sido establecido en forma de desigualdades. Si $a(S \cap F) = a(T \cap F)$ para todo plano F perpendicular a una recta dada, podemos aplicar el axioma 4 dos veces para deducir $v(S) \leq v(T)$ y $v(T) \leq v(S)$, y se tiene por tanto $v(T) = v(S)$.

A continuación demostramos que el volumen de un sólido cilíndrico es igual al área de su base multiplicada por su altura. Por sólido cilíndrico entendemos un conjunto congruente a un conjunto S de la forma

$$S = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in B, \quad a \leq z \leq b\},$$

siendo B un conjunto medible plano y acotado. Las áreas de las secciones de S perpendiculares al eje z determinan una función a_S , que es el área de la sección, y que toma el valor constante $a(B)$ en el intervalo $a \leq z \leq b$, y el valor 0 fuera de él. Se denominará función área seccional a la función a_S .

Sea ahora T una caja cuya función área seccional a_T sea igual a a_S . El axioma 5 nos dice que $v(T) = a(B)(b - a)$, siendo $a(B)$ el área de la base de T , y $b - a$ es su altura. El principio de Cavalieri establece que $v(S) = v(T)$, de modo que el volumen de S es igual al área de su base, $a(B)$, multiplicada por su altura, $b - a$. Obsérvese que $a(B)(b - a)$ es la integral de la función a_S en el intervalo $[a, b]$. Dicho de otro modo, el volumen de un sólido cilíndrico recto es igual a la integral de su función área de la sección.

$$v(S) = \int_a^b a_S(z) \, dz.$$

Podemos extender esta fórmula a sólidos de Cavalieri más generales. Sea R un sólido de Cavalieri con secciones medibles perpendiculares a una recta dada L . Consideremos un eje de coordenadas coincidente con L (llamado eje u), y sea $a_R(u)$ el área de la sección producida por un plano perpendicular a L en el punto u . El volumen de R puede calcularse con el teorema siguiente.

TEOREMA 2.7. *Sea R un sólido de Cavalieri de $\mathcal{A}$ cuya función área seccional a_R , sea integrable en un intervalo $[a, b]$ y nula fuera del mismo. En tales condiciones el volumen de R es igual a la integral del área seccional:*

$$v(R) = \int_a^b a_R(u) \, du.$$

Demostración. Elijamos funciones escalonadas s y t tales que $s \leq a_R \leq t$ en $[a, b]$ y definamos s y t como nulas fuera de $[a, b]$. Para cada subintervalo de $[a, b]$ en el que s sea constante, podemos imaginar un sólido cilíndrico (por ejemplo, un cilindro circular recto) construido de modo que su área seccional en este subintervalo tenga el mismo valor constante que s . La reunión de esos cilindros sobre los intervalos en los que s es constante es un sólido S cuyo volumen $v(S)$ es, por la aditividad, igual a la integral $\int_a^b s(u) du$. Del mismo modo, existe un sólido T , una reunión de cilindros, cuyo volumen $v(T) = \int_a^b t(u) du$. Pero $a_S(u) = s(u) \leq a_R(u) \leq t(u) = a_T(u)$ para todo u de $[a, b]$, de modo que el principio de Cavalieri implica que $v(S) \leq v(R) \leq v(T)$. En otras palabras, $v(R)$ satisface las desigualdades

$$\int_a^b s(u) du \leq v(R) \leq \int_a^b t(u) du$$

para todas las funciones escalonadas s y t que satisfacen $s \leq a_S \leq t$ en $[a, b]$. Puesto que a_S es integrable en $[a, b]$, resulta que $v(R) = \int_a^b a_S(u) du$.

EJEMPLO. Volumen de un sólido de revolución. Sea f una función no negativa e integrable en un intervalo $[a, b]$. Si el conjunto de ordenadas de esa función gira alrededor del eje x , engendra un sólido de revolución. Cada sección determinada por un plano perpendicular al eje x es un disco circular. El área del disco circular correspondiente al punto x es $\pi f^2(x)$, siendo $f^2(x)$ el cuadrado de $f(x)$. Por consiguiente, según el teorema 2.7, el volumen del sólido (si el sólido pertenece a $\mathcal{A}$) es igual a la integral $\int_a^b \pi f^2(x) dx$, si la integral existe. En particular, si $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$ para $-r \leq x \leq r$, el conjunto de ordenadas de f es un disco semicircular de radio r y el sólido engendrado es una esfera de radio r . La esfera es convexa. Su volumen es igual a

$$\int_{-r}^r \pi f^2(x) dx = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Con mayor generalidad, supongamos que disponemos de dos funciones no negativas f y g que son integrables en un intervalo $[a, b]$ y que satisfacen $f \leq g$ en $[a, b]$. Cuando la región entre sus gráficas gira alrededor del eje x , engendra un sólido de revolución tal que cada sección producida por un plano perpendicular al eje x en el punto x es una corona circular (una región limitada por dos circunferencias concéntricas) con área $\pi g^2(x) - \pi f^2(x)$. Por consiguiente, si $g^2 - f^2$ es integrable, el volumen de dicho sólido (si tal sólido pertenece a $\mathcal{A}$) viene dado por la integral

$$\int_a^b \pi [g^2(x) - f^2(x)] dx.$$

2.13 Ejercicios

1. Aplicar la integración para calcular el volumen de un cono circular recto engendrado haciendo girar alrededor del eje x la gráfica de la función f dada por $f(x) = xc$ en el

intervalo $0 \leq x \leq b$. Demostrar que el resultado es el producto de un tercio del área de la base por la altura del cono.

En cada uno de los Ejercicios del 2 al 7, calcular el volumen del sólido engendrado al girar el conjunto de ordenadas de la función f sobre el intervalo indicado. Dibujar cada uno de los conjuntos de ordenadas.

2. $f(x) = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 1$.

5. $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi$.

3. $f(x) = x^{1/4}$, $0 \leq x \leq 1$.

6. $f(x) = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.

4. $f(x) = x^2$, $-1 \leq x \leq 2$.

7. $f(x) = \sin x + \cos x$, $0 \leq x \leq \pi$.

En cada uno de los Ejercicios 8 al 11, dibujar la región entre las gráficas de f y g y calcular el volumen del sólido obtenido al girar dicha región alrededor del eje x .

8. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 1$, $0 \leq x \leq 1$.

9. $f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 1$.

10. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/4$.

11. $f(x) = \sqrt{4 - x^2}$, $g(x) = 1$, $0 \leq x \leq \sqrt{3}$.

12. Dibujar las gráficas de $f(x) = \sqrt{x}$ y $g(x) = x/2$ en el intervalo $[0, 2]$. Hallar un número t , $1 < t < 2$, de modo que cuando la región entre las gráficas de f y g sobre el intervalo $[0, t]$ gira alrededor del eje x , engendra un sólido de revolución cuyo volumen es igual a $\pi t^3/3$.

13. ¿Qué volumen de material se quita de una esfera de radio $2r$ cuando se atraviesa con un taladro, formando un agujero centrado de radio r ?

14. Un servilletero se obtiene practicando un agujero cilíndrico en una esfera de modo que el eje de aquél pase por el centro de ésta. Si la longitud del agujero es $2h$, demostrar que el volumen del servilletero es πah^3 , siendo a un número racional.

15. Un sólido tiene una base circular de radio 2. Cada sección producida por un plano perpendicular a un diámetro fijo es un triángulo equilátero. Calcular el volumen del sólido.

16. Las secciones transversales de un sólido por planos perpendiculares al eje x son cuadrados con centros en dicho eje. Si al cortar por el plano perpendicular en el punto de abscisa x , se obtiene un cuadrado cuyo lado es $2x^2$, se trata de hallar el volumen del sólido entre $x = 0$ y $x = a$. Dibujar un esquema.

17. Hallar el volumen de un sólido cuya sección transversal por un plano perpendicular al eje x tiene de área $ax^2 + bx + c$ para cada x del intervalo $0 \leq x \leq h$. Expresar el volumen en función de las áreas B_1 , M y B_2 de las secciones transversales correspondientes a $x = 0$, $x = h/2$ y $x = h$, respectivamente. La fórmula que resulta se conoce por *fórmula del prismatoide*.

18. Dibujar un esquema de la región del plano xy formada por todos los puntos (x, y) que satisfacen las desigualdades simultáneas $0 \leq x \leq 2$, $\frac{1}{4}x^2 \leq y \leq 1$. Calcular el volumen del sólido obtenido haciendo girar esta región: a) alrededor del eje x ; b) alrededor del eje y ; c) alrededor de la vertical que pasa por $(2, 0)$; d) de la horizontal que pasa por $(0, 1)$.

2.14 Aplicación de la integración al concepto de trabajo

Hasta aquí nuestras aplicaciones de la integración han sido a los conceptos geométricos de área y volumen. Vamos ahora a comentar una aplicación al concepto físico de *trabajo*.

Trabajo es una medida de la energía consumida por una fuerza al mover una partícula de un punto a otro. En esta sección consideramos el caso más sencillo, el movimiento rectilíneo. Esto es, suponemos que el movimiento se efectúa a lo largo de una recta (que se toma como eje x) desde un punto $x = a$, hasta otro $x = b$, y también que la fuerza actúa a lo largo de esta recta. Admitimos que $a < b$ o $b < a$. Suponemos además que la fuerza que actúa sobre la partícula es una función de la posición. Si la partícula está en x , designamos por $f(x)$ la fuerza que actúa en ella, siendo $f(x) > 0$ si actúa en la dirección positiva del eje x , y $f(x) < 0$ si lo hace en sentido contrario. Cuando la fuerza es constante, por ejemplo $f(x) = c$ para todo x entre a y b , definimos el trabajo efectuado por f como el número $c \cdot (b - a)$: la fuerza multiplicada por el desplazamiento. El trabajo puede ser positivo o negativo.

Si la fuerza está medida en *dinas* y la distancia en *centímetros* (sistema *cgs*), el trabajo se mide en *dinas por centímetro*. Una *dina-centímetro* de trabajo se llama *erg*. Si la fuerza se mide en *newtons* y la distancia en *metros* (sistema *mks*), el trabajo se expresa en *newton por metro*. Un *newton-metro* de trabajo se llama *joule*. Un newton equivale a 10^5 dinas, y un joule a 10^7 erg. Si la fuerza se mide en libras y la distancia en pies, medimos el trabajo en *libras-pie*.

EJEMPLO. Una piedra de 3 libras de peso se lanza hacia arriba a lo largo de una recta, hasta una altura de 15 pies y vuelve al suelo. Tomamos el eje x a lo largo de la trayectoria y orientado positivamente hacia arriba. La fuerza constante de la gravedad actúa hacia abajo, de modo que $f(x) = -3$ libras para cada x , $0 \leq x \leq 15$. El trabajo efectuado por la gravedad al mover la piedra desde, por ejemplo, $x = 6$ pies hasta $x = 15$ pies es $-3 \cdot (15 - 6) = -27$ libras-pie. Cuando la misma piedra cae desde $x = 15$ pies hasta $x = 6$ pies, el trabajo efectuado por la gravedad es $-3(6 - 15) = 27$ libras-pie.

Supongamos ahora que la fuerza no sea constante sino que sea una función de la posición definida en el intervalo que une a y b . ¿Cómo definimos el trabajo realizado por f al mover una partícula desde a hasta b ? Lo haremos como para el área y el volumen. Establecemos ciertas propiedades que vienen impuestas por exigencias físicas. Se demuestra luego que para cualquier definición de trabajo con esas propiedades, el trabajo realizado por una función fuerza integrable f es igual a la integral $\int_a^b f(x) dx$.

PROPIEDADES FUNDAMENTALES DEL TRABAJO. Designemos con $W_a(f)$, el trabajo realizado por una función fuerza f al mover una partícula desde a hasta b . Tal trabajo tiene las propiedades siguientes:

1. *Propiedad aditiva.* Si $a < c < b$, $W_a^b(f) = W_a^c(f) + W_c^b(f)$.
2. *Propiedad monótona.* Si $f \leq g$ en $[a, b]$, $W_a^b(f) \leq W_a^b(g)$. Esto es, una fuerza mayor realiza un trabajo mayor.

3. *Fórmula elemental.* Si f es constante, por ejemplo $f(x) = c$ para todo x en el intervalo abierto (a, b) , $W_a^b(f) = c \cdot (b - a)$.

La propiedad aditiva puede extenderse por inducción a cualquier número finito de intervalos.

Esto es, si $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, se tiene

$$W_a^b(f) = \sum_{k=1}^n W_k,$$

siendo W_k el trabajo realizado por f desde x_{k-1} a x_k . En particular, si la fuerza es una función escalonada s que toma un valor constante s_k en el intervalo abierto (x_{k-1}, x_k) , la propiedad 3 establece que $W_k = s_k \cdot (x_k - x_{k-1})$, con lo que

$$W_a^b(s) = \sum_{k=1}^n s_k \cdot (x_k - x_{k-1}) = \int_a^b s(x) dx.$$

Así pues, para funciones escalonadas, el trabajo se expresa como una integral. Es fácil demostrar que esto es cierto en casos más generales.

TEOREMA 2.8. *Supongamos que el trabajo se ha definido para una clase de funciones fuerza f de modo que satisfaga las propiedades 1, 2, y 3. El trabajo efectuado entonces por una función fuerza integrable f al mover una partícula desde a hasta b es igual a la integral de f ,*

$$W_a^b(f) = \int_a^b f(x) dx.$$

Demostración. Sean s y t dos funciones escalonadas que satisfacen $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$. La propiedad monótona del trabajo establece que $W_a^b(s) \leq W_a^b(f) \leq W_a^b(t)$. Pero $W_a^b(s) = \int_a^b s(x) dx$ y $W_a^b(t) = \int_a^b t(x) dx$, de modo que el número $W_a^b(f)$ satisface las desigualdades

$$\int_a^b s(x) dx \leq W_a^b(f) \leq \int_a^b t(x) dx$$

para todas las funciones escalonadas s y t que satisfacen $s \leq f \leq t$ en $[a, b]$. Puesto que f es integrable en $[a, b]$, resulta que $W_a^b(f) = \int_a^b f(x) dx$.

Nota: Muchos autores definen simplemente el trabajo como la integral de la función fuerza. La anterior discusión puede considerarse como una justificación de tal definición.

EJEMPLO. *Trabajo necesario para estirar un muelle.* Supongamos que la fuerza $f(x)$ necesaria para estirar un muelle de acero una longitud x más allá de su longitud natural es proporcional a x (*Ley de Hooke*). Coloquemos el eje x a lo largo del eje del muelle. Si la fuerza de tracción actúa en la dirección positiva del eje, tenemos $f(x) = cx$, en donde la constante de tracción c es positiva. (El valor de c puede determinarse si conocemos la fuerza $f(x)$ para un valor particular de $x \neq 0$.) El trabajo preciso para estirar el muelle una longitud a es $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a cx dx = ca^2/2$, que es un número proporcional al cuadrado del desplazamiento.

En el Volumen II y mediante las integrales de línea se estudia el trabajo para movimientos a lo largo de curvas.

2.15 Ejercicios

En los Ejercicios 1 y 2 se supone que la fuerza que actúa sobre el resorte obedece la ley de Hooke.

1. Si una fuerza de 10 libras alarga un muelle elástico 1 pulgada, ¿qué trabajo se realiza al alargar el muelle 1 pie?
2. Un muelle tiene normalmente la longitud de 1 metro. Una fuerza de 100 newtons lo comprime hasta 0.9 m. ¿Cuántos joules de trabajo se precisan para comprimirlo hasta la mitad de su longitud normal? ¿Cuál es la longitud del muelle cuando ya se han realizado 20 joules de trabajo?
3. Una partícula se mueve a lo largo del eje x mediante una fuerza impulsora $f(x) = 3x^2 + 4x$ newtons. Calcular cuántos joules de trabajo se realizan con esa fuerza para trasladar la partícula a) desde $x = 0$ hasta $x = 7$ m; b) desde $x = 2$ m hasta $x = 7$ m.
4. Una partícula se mueve a lo largo del eje x mediante una fuerza impulsora dada por $f(x) = ax^2 + bx$ dinas. Calcular a y b de modo que se precisen 900 ergs de trabajo para desplazar la partícula 10 cm a partir del origen, si la fuerza es de 65 dinas cuando $x = 5$ cm.
5. Un cable de 50 pies de longitud y 4 libras de peso por pie pende de un torno. Calcular el trabajo realizado al enrollar 25 pies de cable. No considerar más fuerzas que la gravedad.
6. Resolver el Ejercicio 5 si se cuelga un peso de 50 libras en el extremo del cable.
7. Un peso de 150 libras se fija en un extremo de una cadena cuyo peso es de 2 libras por pie. Inicialmente el peso se suspende con 10 pies de cadena sobre el borde de un edificio de 100 pies de altura. Considerando sólo la fuerza de la gravedad, calcular el trabajo realizado cuando el peso se baja hasta una posición de 10 pies sobre el suelo.
8. En el ejercicio 7, suponer que la cadena sólo tiene 60 pies de longitud y que el peso y la cadena se dejan caer al suelo, partiendo de la misma posición inicial que antes. Calcular el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad cuando el peso alcanza el suelo.
9. Sea $V(q)$ el voltaje necesario para situar una carga q en las placas de un condensador. El trabajo necesario para cargar un condensador desde $q = a$ hasta $q = b$ se define mediante la integral $\int_a^b V(q) dq$. Si el voltaje es proporcional a la carga, demostrar que el trabajo realizado para situar una carga Q en un condensador descargado es $\frac{1}{2} QV(Q)$.

2.16 Valor medio de una función

En el trabajo científico es necesario con frecuencia realizar varias mediciones en condiciones semejantes y calcular luego el *promedio* o *media* con la idea de resumir los datos. Existen muchos tipos útiles de promedios, el más corriente es la *media aritmética*. Si $a_1, a_2, \dots, a_n$ son n números reales, su media aritmética $\bar{a}$ está definida por la igualdad

$$(2.17) \quad \bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

Si los números a_k son los valores de una función f en n puntos distintos, por ejemplo $a_k = f(x_k)$, el número

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k)$$

es la media aritmética de los valores $f(x_1), \dots, f(x_n)$. Podemos extender este concepto al cálculo de un valor medio no sólo para un número finito de valores de $f(x)$ sino para todos los valores de $f(x)$ al recorrer x un intervalo. La definición que sigue nos sirve para ello.

DEFINICIÓN DEL VALOR MEDIO DE UNA FUNCIÓN EN UN INTERVALO. Si f es integrable en un intervalo $[a, b]$, definimos $A(f)$, valor medio de f en $[a, b]$, mediante la fórmula

$$(2.18) \quad A(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Cuando f es no negativa, esta fórmula tiene una interpretación geométrica sencilla. Puesta en la forma $(b-a)A(f) = \int_a^b f(x) dx$, establece que el rectángulo de altura $A(f)$ y base $[a, b]$ tiene la misma área que el conjunto de ordenadas de f sobre $[a, b]$.

Podemos ahora demostrar que la fórmula (2.18) es en realidad una extensión del concepto de media aritmética. Sea f una función escalonada que es constante en cada uno de los subintervalos de $[a, b]$, obtenidos al dividirlo en n partes iguales. En particular, sea $x_k = a + k(b-a)/n$ para $k = 0, 1, 2, \dots, n$, y supongamos que $f(x) = f(x_k)$, si $x_{k-1} < x < x_k$. Entonces será $x_k - x_{k-1} = (b-a)/n$, con lo que se tiene

$$A(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n f(x_k) \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(x_k).$$

Así pues, para funciones escalonadas, el promedio $A(f)$ coincide con la media aritmética de los valores $f(x_1), \dots, f(x_n)$ tomados en los intervalos en los que la función es constante.

Con frecuencia se utilizan medias aritméticas ponderadas en lugar de las medias aritméticas ordinarias (2.17). Si $w_1, w_2, \dots, w_n$ son n números no negativos (llamados *pesos*), no todos ceros, la media aritmética ponderada $\bar{a}$ de $a_1, a_2, \dots, a_n$, se define mediante la fórmula

$$\bar{a} = \frac{\sum_{k=1}^n w_k a_k}{\sum_{k=1}^n w_k}.$$

Cuando los pesos son todos iguales, este valor coincide con la media aritmética ordinaria. La extensión de este concepto a las funciones integrables viene dada por la fórmula

$$(2.19) \quad A(f) = \frac{\int_a^b w(x)f(x) dx}{\int_a^b w(x) dx},$$

siendo w una función peso no negativa tal que $\int_a^b w(x) dx \neq 0$.

Las medias ponderadas son muy utilizadas en Física e Ingeniería. Por ejemplo, consideremos una varilla recta de longitud a y hecha con un material de densidad variable. Coloquemos la varilla a lo largo del eje x positivo con un extremo en el origen 0, y designemos con $m(x)$ la masa de la porción de varilla de longitud x , medida desde 0. Si $m(x) = \int_0^x \rho(t) dt$ para una cierta función integrable ρ que se llama *densidad de masa* de la varilla. Una varilla *uniforme* tiene una densidad de masa constante. La integral $\int_0^a x\rho(x) dx$ se denomina el *primer momento* de la varilla en torno de 0, y el *centro de gravedad* es el punto cuya coordenada x es

$$\bar{x} = \frac{\int_0^a x\rho(x) dx}{\int_0^a \rho(x) dx}$$

Éste es un ejemplo de media ponderada. Hemos promediado la función distancia $f(x) = x$ con la densidad de masa ρ como función peso.

La integral $\int_0^a x^2\rho(x) dx$ se llama *segundo momento*, o *momento de inercia*, de la varilla en torno de 0, y el número positivo r dado por la fórmula

$$r^2 = \frac{\int_0^a x^2\rho(x) dx}{\int_0^a \rho(x) dx}$$

es el *radio de giro* de la varilla. En este caso, la función promediada es el cuadrado de la función distancia, $f(x) = x^2$, con la masa de densidad ρ como función peso.

Medias ponderadas parecidas a éstas también se presentan en el Cálculo de probabilidades en el cual los conceptos de *esperanza* y *varianza* juegan el mismo papel que el centro de gravedad y el momento de inercia.

2.17 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 10, calcular el promedio $A(f)$ para la función dada f en el intervalo correspondiente.

- $f(x) = x^2$, $a \leq x \leq b$.
- $f(x) = x^2 + x^3$, $0 \leq x \leq 1$.
- $f(x) = x^{1/2}$, $0 \leq x \leq 4$.
- $f(x) = x^{1/3}$, $1 \leq x \leq 8$.
- $f(x) = \sin x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \cos x$, $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \sin 2x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \sin x \cos x$, $0 \leq x \leq \pi/4$.
- $f(x) = \sin^2 x$, $0 \leq x \leq \pi/2$.
- $f(x) = \cos^2 x$, $0 \leq x \leq \pi$.
- (a) Si $f(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq a$, hallar un número c que satisfaga $0 < c < a$ y tal que $f(c)$ sea igual al promedio de f en $[0, a]$.
(b) Resolver la parte (a) si $f(x) = x^n$, siendo n un entero positivo cualquiera.
- Sea $f(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq 1$. El valor medio de f en $[0, 1]$ es $\frac{1}{3}$. Hallar una función peso no negativa w tal que la media ponderada de f en $[0, 1]$, definida por (2.19) sea (a) $\frac{1}{2}$; (b) $\frac{3}{5}$; (c) $\frac{2}{3}$.
- Sea $A(f)$ el promedio de f en el intervalo $[a, b]$. Demostrar que tiene las propiedades siguientes:
(a) *Propiedad aditiva*: $A(f + g) = A(f) + A(g)$.
(b) *Propiedad homogénea*: $A(cf) = cA(f)$ si c es un número real cualquiera.
(c) *Propiedad monótona*: $A(f) \leq A(g)$ si $f \leq g$ en $[a, b]$.
- ¿Cuáles de las propiedades citadas en el Ejercicio 13 son válidas para las medias ponderadas definidas por (2.19)?
- Designemos por $A_a^b(f)$ el promedio de f en el intervalo $[a, b]$.
(a) Si $a < c < b$, demostrar que existe un número t que satisface $0 < t < 1$ tal que $A_a^b(f) = tA_a^c(f) + (1 - t)A_c^b(f)$. Así pues, $A_a^b(f)$ es una media aritmética ponderada de $A_a^c(f)$ y $A_c^b(f)$.
(b) Demostrar que el resultado de la parte (a) también es válido para medias ponderadas como las definidas por (2.19).

En cada uno de los Ejercicios del 16 al 21 se hace referencia a una varilla de longitud L situada en el eje x con un extremo en el origen. Con la densidad de masa ρ que se cita en cada caso, calcular (a) el centro de gravedad de la varilla, (b) el momento de inercia en torno al origen, y (c) el radio de giro.

- $\rho(x) = 1$ para $0 \leq x \leq L$.
- $\rho(x) = 1$ para $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$, $\rho(x) = 2$ para $\frac{L}{2} < x \leq L$.
- $\rho(x) = x$ para $0 \leq x \leq L$.
- $\rho(x) = x$ para $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$, $\rho(x) = \frac{L}{2}$ para $\frac{L}{2} < x \leq L$.

20. $\rho(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq L$.
21. $\rho(x) = x^2$ para $0 \leq x \leq \frac{L}{2}$, $\rho(x) = \frac{L^2}{4}$ para $\frac{L}{2} \leq x \leq L$.
22. Determinar una densidad de masa ρ de modo que el centro de gravedad de una varilla de longitud L quede situado a una distancia $L/4$ de un extremo de la varilla.
23. En un circuito eléctrico, el voltaje $e(t)$ en el tiempo t viene dado por la fórmula $e(t) = 3 \sin 2t$. Calcular: (a) el voltaje medio en el intervalo de tiempo $[0, \pi/2]$; (b) la media cuadrática del voltaje; esto es, la raíz cuadrada del promedio de la función e^2 en el intervalo $[0, \pi/2]$.
24. En un circuito eléctrico, el voltaje $e(t)$ y la intensidad de la corriente $i(t)$ vienen dados por las fórmulas $e(t) = 160 \sin t$, $i(t) = 2 \sin (t - \pi/6)$. La potencia media se define por la fórmula

$$\frac{1}{T} \int_0^T e(t)i(t) dt,$$

siendo T el período del voltaje y de la intensidad. Determinar T y calcular la potencia media.

2.18 La integral como función del límite superior. Integrales indefinidas

Suponemos en esta sección que f es una función tal que la integral $\int_a^x f(t) dt$ existe para cada x del intervalo $[a, b]$. Mantendremos a y f fijos y estudiaremos esta integral como una función de x . Designamos el valor de la integral con $A(x)$, con lo que

$$(2.20) \quad A(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{si } a \leq x \leq b.$$

Una ecuación como ésta nos permite construir una nueva función A a partir de una función dada f ; el valor de A en cada punto de $[a, b]$ es el determinado por (2.20). Algunas veces esta función A se dice que es una *integral indefinida* de f y se obtiene a partir de f por integración. Decimos *una* integral indefinida y no la integral indefinida porque A también depende del límite inferior a . Valores distintos de a nos conducirán a funciones A distintas. Si utilizamos un nuevo límite inferior, por ejemplo c , y definimos otra integral indefinida F mediante la ecuación

$$F(x) = \int_c^x f(t) dt,$$

la propiedad aditiva nos dice entonces que

$$A(x) - F(x) = \int_a^x f(t) dt - \int_c^x f(t) dt = \int_a^c f(t) dt,$$

y por tanto la diferencia $A(x) - F(x)$ es *independiente* de x . Por tanto dos integrales indefinidas cualesquiera de la misma función difieren tan sólo en una constante (la constante depende de la elección de a y c).

Cuando se conoce una integral indefinida de f , el valor de una integral como $\int_a^b f(t) dt$ puede calcularse por simple substracción. Por ejemplo, si n es un entero no negativo, tenemos la fórmula del teorema 1.15,

$$\int_0^x t^n dt = \frac{x^{n+1}}{n+1},$$

y la propiedad aditiva implica que

$$\int_a^b t^n dt = \int_0^b t^n dt - \int_0^a t^n dt = \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{n+1}.$$

En general, si $F(x) = \int_c^x f(t) dt$, se tiene

$$(2.21) \quad \int_a^b f(t) dt = \int_c^b f(t) dt - \int_c^a f(t) dt = F(b) - F(a).$$

Una elección distinta de c altera solamente $F(x)$ en una constante; esto no cambia la diferencia $F(b) - F(a)$, debido a que la constante desaparece en la substracción.

Si utilizamos el símbolo especial

$$F(x)|_a^b,$$

para designar la diferencia $F(b) - F(a)$, la igualdad (2.21) puede ponerse en la forma

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Existe, naturalmente, una relación geométrica muy simple entre una función f y sus integrales indefinidas. En la figura 2.15(a) se representa un ejemplo en el que f es una función no negativa y el número $A(x)$ es igual al área de la región sombreada situada por debajo de la gráfica de f desde a hasta x . Si f toma valores positivos y negativos, como en la figura 2.15(b), la integral $A(x)$ da la suma de las áreas de las regiones situadas por encima del eje x disminuida en la suma de las áreas situadas por debajo del mismo eje.

Muchas de las funciones que aparecen en diversas ramas de la ciencia se presentan exactamente en esta forma, como integrales indefinidas de otras funciones. Ésta es una de las razones por las que una gran parte del Cálculo está dedicada al estudio de las integrales indefinidas.

A veces una propiedad particular de f implica una correspondiente propiedad de la integral indefinida. Por ejemplo, si f es no negativa en $[a, b]$, la integral indefinida A es creciente, puesto que se tiene

$$A(y) - A(x) = \int_a^y f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^y f(t) dt \geq 0,$$

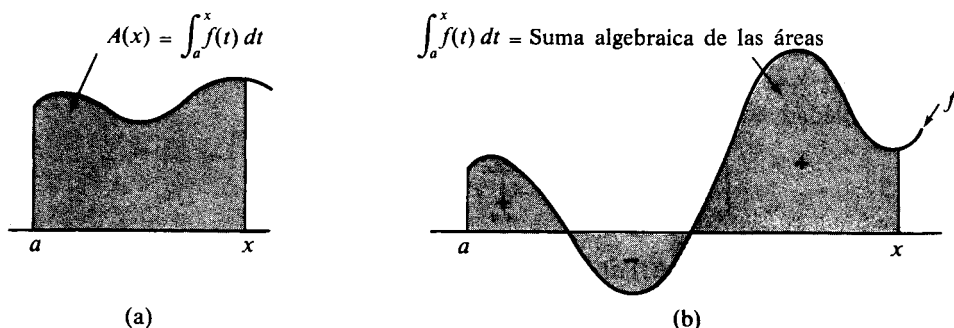


FIGURA 2.15 Interpretación geométrica de la integral indefinida.

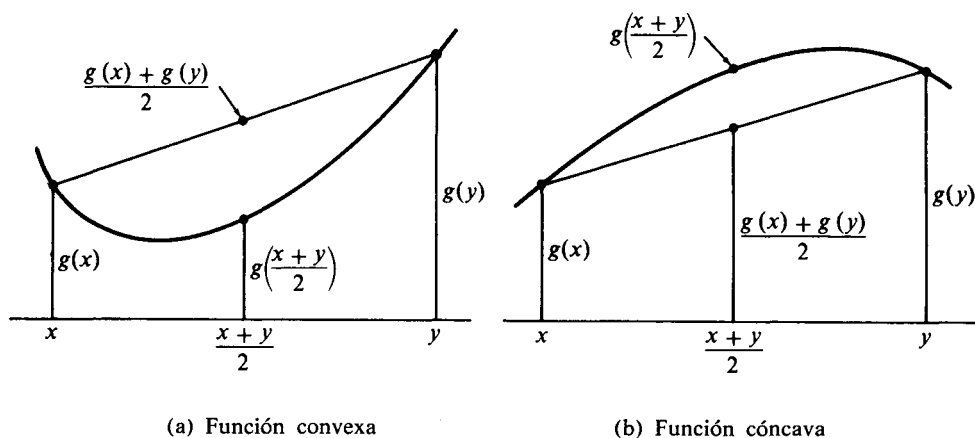


FIGURA 2.16 Interpretación geométrica de la concavidad y convexidad.

siempre que $a \leq x \leq b$. Interpretado geométricamente, esto significa que el área limitada por la gráfica de una función no negativa de a a x no puede ser decreciente cuando x aumenta.

Vamos ahora a considerar otra propiedad que geoméricamente no es tan evidente. Supongamos f creciente en $[a, b]$. Podemos demostrar que la integral indefinida A tiene una propiedad que se llama *convexidad*. Su gráfica se curva hacia arriba, como se ve en la figura 2.16(a); esto es, la cuerda que une dos puntos cualesquiera de la curva queda siempre por encima del arco. Una definición analítica de convexidad puede darse como sigue.

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN CONVEXA. Una función g se llama *convexa* en un intervalo $[a, b]$ si, cualesquiera que sean x e y de $[a, b]$ y para todo α tal que $0 < \alpha < 1$, se tiene

$$(2.22) \quad g(z) \leq \alpha g(y) + (1 - \alpha)g(x), \quad \text{siendo } z = \alpha y + (1 - \alpha)x.$$

Se dice que g es *cóncava* en $[a, b]$ si es válida la desigualdad invertida,

$$g(z) \geq \alpha g(y) + (1 - \alpha)g(x), \quad \text{siendo } z = \alpha y + (1 - \alpha)x.$$

Estas desigualdades tienen una interpretación geométrica sencilla. El punto $z = \alpha y + (1 - \alpha)x$ satisface $z - x = \alpha(y - x)$. Si $x < y$, ese punto divide al intervalo $[x, y]$ en dos subintervalos, $[x, z]$ y $[z, y]$, siendo la longitud de $[x, z]$ el producto de la de $[x, y]$ por α . Cuando α varía de 0 a 1, el punto $\alpha g(y) + (1 - \alpha)g(x)$ describe el segmento de recta que une los puntos $(x, g(x))$ e $(y, g(y))$ de la gráfica de g . La desigualdad (2.22) establece que la gráfica de g no está nunca por encima de aquella recta. La figura 2.16(a) muestra un ejemplo con $\alpha = \frac{1}{2}$. Para una función cóncava, la gráfica nunca está por debajo del segmento de recta, como se ve en el ejemplo de la figura 2.16(b).

TEOREMA 2.9. Sea $A(x) = \int_a^x f(t) dt$. Esta función A es convexa en todo intervalo en el que f es creciente, y cóncava si f es decreciente.

Demostración. Supongamos f creciente en $[a, b]$, elijamos $x < y$, y sea $z = \alpha y + (1 - \alpha)x$. Vamos a demostrar que $A(z) \leq \alpha A(y) + (1 - \alpha)A(x)$. Puesto que $A(z) = \alpha A(z) + (1 - \alpha)A(z)$, es lo mismo que demostrar que $\alpha A(z) + (1 - \alpha)A(x) \leq \alpha A(y) + (1 - \alpha)A(x)$, o que

$$(1 - \alpha)[A(z) - A(x)] \leq \alpha[A(y) - A(z)].$$

Ya que $A(z) - A(x) = \int_x^z f(t) dt$ y $A(y) - A(z) = \int_z^y f(t) dt$, tenemos que demostrar que

$$(2.23) \quad (1 - \alpha) \int_x^z f(t) dt \leq \alpha \int_z^y f(t) dt.$$

Pero si f es creciente, se tienen las desigualdades

$$f(t) \leq f(z) \quad \text{si } x \leq t \leq z, \quad \text{y} \quad f(z) \leq f(t) \quad \text{si } z \leq t \leq y.$$

Integrando esas desigualdades encontramos

$$\int_x^z f(t) dt \leq f(z)(z - x), \quad \text{y} \quad f(z)(y - z) \leq \int_z^y f(t) dt.$$

Pero $(1 - \alpha)(z - x) = \alpha(y - z)$, de manera que esas desigualdades nos dan

$$(1 - \alpha) \int_x^z f(t) dt \leq (1 - \alpha)f(z)(z - x) = \alpha f(z)(y - z) \leq \alpha \int_z^y f(t) dt,$$

lo que demuestra (2.23). Esto prueba que A es convexa cuando f es creciente. Cuando f es decreciente, podemos aplicar el resultado que se acaba de demostrar a $-f$.

EJEMPLO. La función coseno decrece en el intervalo $[0, \pi]$. Puesto que $\sin x = \int_0^x \cos t dt$, la gráfica de la función seno es cóncava en el intervalo $[0, \pi]$. En el intervalo $[\pi, 2\pi]$, el coseno crece y la función seno es convexa.

La figura 2.17 representa otras propiedades de las integrales indefinidas. La gráfica de la izquierda es la de la función parte entera, $f(x) = [x]$; la de la derecha es la de la integral indefinida $A(x) = \int_0^x [t] dt$. En aquellos intervalos en los que f es constante, la función A es lineal. Esto se expresa diciendo que *la integral de una función escalonada es una función lineal a trozos*.

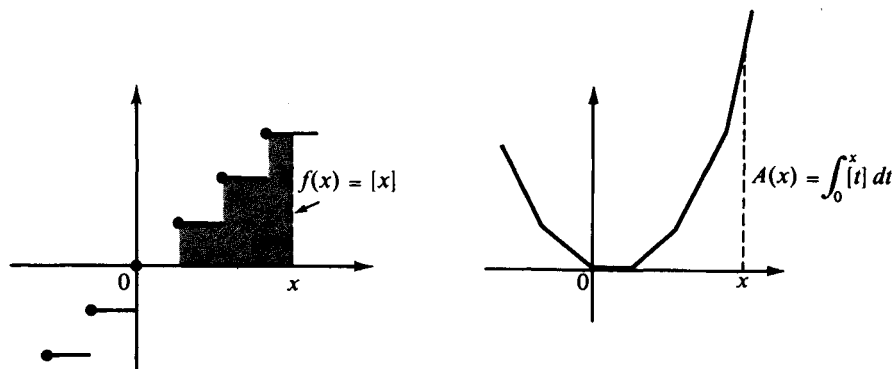


FIGURA 2.17 La integral indefinida de una función escalonada es una función lineal a trozos.

Obsérvese que la gráfica de f está formada por segmentos desconectados. Hay puntos en la gráfica de f en los que un pequeño cambio en la x produce un salto súbito en el valor de la función. Obsérvese, no obstante, que la correspondiente integral indefinida no presenta tal comportamiento. Un cambio pequeño en x produce sólo un cambio pequeño en $A(x)$. Por esto la gráfica de A no es discontinua. Esto expresa una propiedad general de las integrales indefinidas que es la *continuidad*. En el próximo capítulo discutiremos con detalle el concepto de continuidad y demostraremos que la integral indefinida es siempre una función continua.

2.19 Ejercicios

Calcular las integrales de los Ejercicios 1 al 16.

$$1. \int_0^x (1 + t + t^2) dt.$$

$$2. \int_0^{2y} (1 + t + t^2) dt.$$

$$3. \int_{-1}^{2x} (1 + t + t^2) dt.$$

$$4. \int_1^{1-x} (1 - 2t + 3t^2) dt.$$

$$5. \int_{-2}^x t^2(t^2 + 1) dt.$$

$$6. \int_x^{x^2} (t^2 + 1)^2 dt.$$

$$7. \int_1^x (t^{1/2} + 1) dt, \quad x > 0.$$

$$8. \int_x^{x^2} (t^{1/2} + t^{1/4}) dt, \quad x > 0.$$

$$9. \int_{-\pi}^x \cos t \, dt.$$

$$10. \int_0^{x^2} \left(\frac{1}{2} + \cos t\right) dt.$$

$$11. \int_x^{x^2} \left(\frac{1}{2} - \operatorname{sen} t\right) dt.$$

$$12. \int_0^x (u^2 + \operatorname{sen} 3u) du.$$

$$13. \int_x^{x^2} (v^2 + \operatorname{sen} 3v) dv.$$

$$14. \int_0^y (\operatorname{sen}^2 x + x) dx.$$

$$15. \int_0^x \left(\operatorname{sen} 2w + \cos \frac{w}{2}\right) dw.$$

$$16. \int_{-\pi}^x \left(\frac{1}{2} + \cos t\right)^2 dt.$$

17. Hallar todos los valores reales de x tales que

$$\int_0^x (t^3 - t) dt = \frac{1}{3} \int_{\sqrt{2}}^x (t - t^3) dt.$$

Dibujar una figura adecuada e interpretar geoméricamente la igualdad.

18. Sea $f(x) = x - [x] - \frac{1}{2}$ si x no es entero, y $f(x) = 0$ si x es entero. (Como de costumbre, $[x]$ representa el mayor entero $\leq x$.) Definamos una nueva función P del modo siguiente:

$$P(x) = \int_0^x f(t) dt \quad \text{para todo real } x.$$

(a) Trazar la gráfica de f correspondiente al intervalo $[-3, 3]$ y demostrar que f es periódica de período 1: $f(x+1) = f(x)$ para todo x .

- (b) Demostrar que $P(x) = \frac{1}{2}(x^2 - x)$, si $0 \leq x \leq 1$ y que P es periódica de período 1.
(c) Expresar $P(x)$ en función de $[x]$.
(d) Determinar una constante c tal que $\int_0^1 (P(t) + c) dt = 0$.
(e) Con la constante c de la parte (d), sea $Q(x) = \int_0^x (P(t) + c) dt$. Demostrar que Q es periódica con período 1 y que

$$Q(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{4} + \frac{x}{12} \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1.$$

19. Dada una función impar f , definida para todo valor de x , con período 2, e integrable en cualquier intervalo. Sea $g(x) = \int_0^x f(t) dt$.
(a) Demostrar que $g(2n) = 0$ para todo entero n .
(b) Demostrar que g es par y periódica con período 2.
20. Dada una función par f , definida para todo x , periódica de período 2, e integrable en todo intervalo. Sea $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, y pongamos $A = g(1)$.
(a) Demostrar que g es impar y que $g(x+2) - g(x) = g(2)$.
(b) Calcular $g(2)$ y $g(5)$ en función de A .
(c) ¿Para qué valor de A será g periódica de período 2?
21. Dadas dos funciones f y g , integrables en cualquier intervalo y con las propiedades siguientes: f es impar, g es par, $f(5) = 7$, $f(0) = 0$, $g(x) = f(x+5)$, $f(x) = \int_0^x g(t) dt$ para todo x . Demostrar que (a) $f(x-5) = -g(x)$ para todo x ; (b) $\int_0^5 f(t) dt = 7$; (c) $\int_0^x f(t) dt = g(0) - g(x)$.

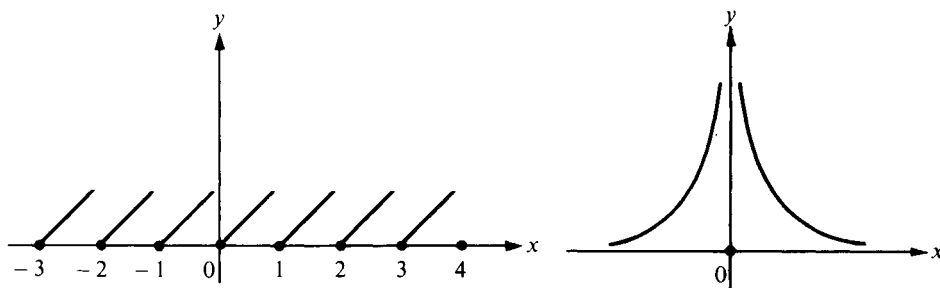
3

FUNCIONES CONTÍNUAS

3.1 Idea intuitiva de continuidad

Este capítulo trata el concepto de continuidad, una de las ideas más importantes y más fascinantes de toda la Matemática. Antes de dar una definición rigurosa de continuidad, comentaremos este concepto brevemente en forma intuitiva para orientar al lector sobre su significado.

Prescindiendo del rigor podemos presentar el asunto así: Supongamos una función f que tiene el valor $f(x)$ en un cierto punto p . Se dice que f es continua en p si en todo punto próximo x el valor de la función $f(x)$ es próximo a $f(p)$.



a) Discontinuidad de salto en cada entero

b) Discontinuidad infinita en 0.

FIGURA 3.1 Dos tipos de discontinuidad.

Otro modo de expresar este hecho, es el siguiente: Si x se mueve hacia p , el correspondiente valor de la función $f(x)$ debe llegar a ser tan próximo a $f(p)$ como se desee, cualquiera que sea la forma con que x tienda a p . En los valores de una función continua *no* se presentan saltos bruscos como en el ejemplo de la figura 3.1.

La figura 3.1(a) muestra la gráfica de una función f definida por la ecuación $f(x) = x - [x]$, en la que $[x]$ representa la parte entera de x . En cada entero tenemos lo que se llama una *discontinuidad de salto*. Por ejemplo, $f(2) = 0$, pero cuando x tiende a 2 por la izquierda, $f(x)$ tiende al valor 1, que no coincide con $f(2)$. Tenemos, por tanto, una discontinuidad en 2. Obsérvese que $f(x)$ tiende a $f(2)$ si x se aproxima a 2 por la derecha, pero esto no es suficiente para establecer la continuidad en 2. En un caso como éste, la función se llama *continua por la derecha* en 2 y *discontinua por la izquierda* en 2. La continuidad en un punto exige la continuidad por la izquierda y por la derecha.

Cuando empezó a desarrollarse el Cálculo, la mayor parte de las funciones con las que se trabajaba eran continuas, y por tanto no se sentía la necesidad de penetrar en el significado exacto de continuidad. Fue ya entrado el siglo XVIII que se presentaron algunas funciones discontinuas en conexión con distintas clases de problemas físicos. En particular, los trabajos de J. B. J. Fourier (1758-1830) sobre la Teoría del calor, obligaron a los matemáticos de principios del siglo XIX a examinar cuidadosamente el significado de los conceptos de *función* y *continuidad*. A pesar de que el significado de la palabra «continuo» parece intuitivamente clara a todo el mundo, no es fácil imaginarse cuál sería una buena definición de esta idea. Un diccionario popular da la siguiente definición de continuidad:

Continuidad: Cualidad o condición de ser continuo.

Continuo: Que tiene continuidad entre las partes.

Intentar aprender el significado de continuidad únicamente a partir de estas dos definiciones, es lo mismo que intentar aprender chino con sólo un diccionario chino. Una definición matemática satisfactoria de continuidad, expresada enteramente por medio de las propiedades del sistema de los números reales, fue formulada por primera vez en 1821 por el matemático francés Agustin-Louis Cauchy (1789-1857). Su definición, que aún se da hoy día, puede exponerse más fácilmente por medio del concepto de límite que se introducirá a continuación.

3.2 Definición de límite de una función

Sea f una función definida en un intervalo abierto que contenga un punto p , si bien no debemos insistir en que f esté definida en p . Sea A un número real. La igualdad

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A$$

se lee: «El límite de $f(x)$, cuando x tiende a p , es igual a A », o « $f(x)$ tiende a A cuando x tiende a p ». También se escribe sin el símbolo de límite, como sigue:

$$f(x) \rightarrow A \text{ cuando } x \rightarrow p.$$

Este simbolismo implica la idea de que $f(x)$ puede hacerse tan próximo a A como queramos, con tal que x se elija suficientemente próximo a p .

Nuestro objetivo inmediato es desarrollar el significado de estos símbolos en función tan sólo de los números reales. Lo haremos en dos etapas. Introducimos primero el concepto de *entorno* de un punto, después definimos los límites por medio de los entornos.

DEFINICIÓN DE ENTORNO DE UN PUNTO. *Cualquier intervalo abierto que contenga un punto p como su punto medio se denomina entorno de p .*

Notación. Designemos los entornos con $N(p)$, $N_1(p)$, $N_2(p)$, etc. Puesto que un entorno $N(p)$ es un intervalo abierto simétrico respecto a p , consta de todos los números reales x que satisfagan $p - r < x < p + r$ para un cierto $r > 0$. El número positivo r se llama *radio* del entorno. En lugar de $N(p)$ ponemos $N(p; r)$ si deseamos especificar su radio. Las desigualdades $p - r < x < p + r$ son equivalentes a $-r < x - p < r$, y a $|x - p| < r$. Así pues, $N(p; r)$ consta de todos los puntos x , cuya distancia a p es menor que r .

En la definición que sigue, suponemos que A es un número real y que f es una función definida en un cierto entorno de un punto p (excepción hecha acaso del mismo p). La función puede estar definida en p pero esto no interviene en la definición.

DEFINICIÓN DE LÍMITE DE UNA FUNCIÓN. *El simbolismo*

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A \quad [o \quad f(x) \rightarrow A \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow p]$$

significa que para todo entorno $N_1(A)$ existe un cierto entorno $N_2(p)$ tal que

$$(3.1) \quad f(x) \in N_1(A) \text{ siempre que } x \in N_2(p) \quad \text{y} \quad x \neq p.$$

Lo primero que se observa en esta definición es que en ella intervienen *dos* entornos, $N_1(A)$ y $N_2(p)$. El entorno $N_1(A)$ se cita en *primer lugar*, e indica cuán próximo queremos que sea $f(x)$ a su límite A . El segundo entorno, $N_2(p)$, nos indica lo próximo que debe estar x de p para que $f(x)$ sea interior al primer entorno $N_1(A)$. Lo esencial de la definición es que, para *cada* $N_1(A)$, *por pequeño que sea*, existe un *cierto* entorno $N_2(p)$ que satisface (3.1). En general, el entorno $N_2(p)$ dependerá del $N_1(A)$ elegido. Un entorno $N_2(p)$ que sirva para un $N_1(A)$ determinado servirá también, naturalmente, para cualquier $N_1(A)$ mayor, pero puede no ser útil para todo $N_1(A)$ más pequeño.

La definición de límite puede representarse geoméricamente como en la figura 3.2. En el eje y está dibujado un entorno $N_1(A)$. El entorno correspondiente

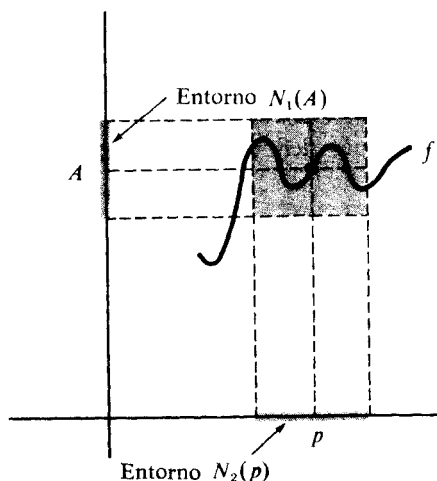


FIGURA 2.3 Existe $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A$, pero no se dice nada de f en p .

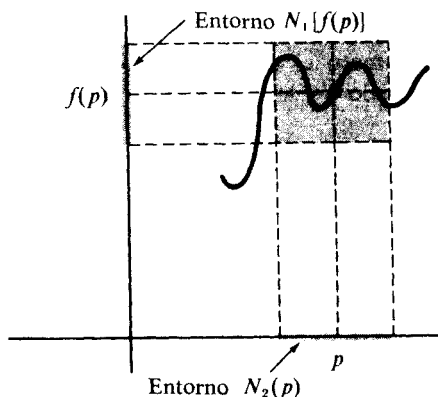


FIGURA 3.3 f está definida en p y $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$, de manera que f es continua en p .

$N_2(p)$ se ha representado en el eje x : El rectángulo sombreado consta de todos los puntos (x, y) para los cuales $x \in N_2(p)$ e $y \in N_1(A)$. La definición de límite asegura que toda la gráfica de f correspondiente al intervalo $N_2(p)$ está situada en ese rectángulo, salvo para el mismo punto p .

La definición de límite también se puede formular mediante los *radios* de los entornos $N_1(A)$ y $N_2(p)$. Es costumbre designar el radio de $N_1(A)$ por ϵ (letra griega *épsilon*) y el de $N_2(p)$ por δ (letra griega *delta*). Decir que $f(x) \in N_1(A)$ es equivalente a la desigualdad $|f(x) - A| < \epsilon$, y poner que $x \in N_2(p)$, $x \neq p$, es lo mismo que escribir $0 < |x - p| < \delta$. Por lo tanto, la definición de límite puede también expresarse así:

El símbolo $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A$ significa que para todo $\epsilon > 0$, existe un $\delta > 0$ tal que

$$(3.2) \quad |f(x) - A| < \epsilon \quad \text{siempre que } 0 < |x - p| < \delta.$$

Observemos que las tres igualdades,

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow p} (f(x) - A) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow p} |f(x) - A| = 0,$$

son equivalentes. Esta equivalencia se hace manifiesta tan pronto como escribamos cada una de esas igualdades en la terminología de ϵ y δ (3.2).

Al considerar límites cuando $x \rightarrow p$, conviene a veces designar la diferencia $x - p$ con el nuevo símbolo h , y hacer luego que $h \rightarrow 0$. Esto implica tan sólo un cambio de notación, porque, como se comprueba fácilmente, las dos igualdades siguientes son equivalentes:

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A, \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(p + h) = A.$$

EJEMPLO 1. *Límite de una función constante.* Sea $f(x) = c$ para todo x . Es fácil demostrar que para todo p , tenemos $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = c$. En efecto, dado un entorno $N_1(c)$, la relación (3.1) se satisface para cualquier $N_2(p)$ porque $f(x) = c$ para todo x , cualquiera que sea $N_1(c)$. Con la notación de los límites, escribimos

$$\lim_{x \rightarrow p} c = c.$$

EJEMPLO 2. *Límite de la función identidad.* Ahora es $f(x) = x$ para todo x . Podemos probar muy simplemente que $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = p$. Para cualquier entorno $N_1(p)$ se toma $N_2(p) = N_1(p)$. Entonces la relación (3.1) se realiza trivialmente. Con la notación de límite, escribimos

$$\lim_{x \rightarrow p} x = p.$$

Los límites «laterales» pueden definirse en forma parecida. Por ejemplo, si $f(x) \rightarrow A$ cuando $x \rightarrow p$ con valores mayores que p , decimos que A es el *límite por la derecha* de f en p , e indicamos esto poniendo

$$\lim_{x \rightarrow p+} f(x) = A.$$

En la terminología de los entornos esto significa que para todo entorno $N_1(A)$, existe algún entorno $N_2(p)$ tal que

$$(3.3) \quad f(x) \in N_1(A) \quad \text{siempre que} \quad x \in N_2(p) \quad \text{y} \quad x > p.$$

Los límites a la izquierda, que se indican poniendo $x \rightarrow p-$, se definen del mismo modo restringiendo x a valores menores que p .

Si f tiene límite A en p , también tiene límite a la derecha y límite a la izquierda de p , siendo ambos iguales a A . Pero una función puede tener el límite a la derecha de p distinto del límite a la izquierda, como se ve en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 3. Sea $f(x) = [x]$ para todo x , y sea p un entero cualquiera. Para valores de x próximos a p , $x < p$, tenemos $f(x) = p - 1$, y para valores de x próximos a p , $x > p$, es $f(x) = p$. Vemos, por consiguiente, que

$$\lim_{x \rightarrow p-} f(x) = p - 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow p+} f(x) = p.$$

En un ejemplo como éste, en el que los límites a la izquierda y a la derecha son distintos, el límite de f en p no existe.

EJEMPLO 4. Sea $f(x) = 1/x^2$ si $x \neq 0$, y $f(0) = 0$. La gráfica de f en las proximidades del origen está representada en la figura 3.1(b). En este ejemplo, f toma valores tan grandes como queramos en las proximidades de 0 de modo que no tiene límite a la izquierda ni límite a la derecha del origen. Para demostrar rigurosamente que no existe número real A tal que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = A$, podemos razonar así: Supongamos que existiera un tal A , supongámosle $A \geq 0$. Elijamos un entorno $N_1(A)$ de longitud 1. En el intervalo $0 < x < 1/(A + 2)$, tenemos $f(x) = 1/x^2 > (A + 2)^2 > A + 2$, de modo que $f(x)$ no puede estar en el entorno $N_1(A)$. Así pues, todo entorno $N(0)$ contiene puntos $x > 0$ para los que $f(x)$ es exterior a $N_1(A)$, con lo que (3.3) no se cumple para este $N_1(A)$ elegido. Luego f no tiene límite a la derecha en 0.

EJEMPLO 5. Sea $f(x) = 1$ si $x \neq 0$, y $f(0) = 0$. Esta función toma el valor constante 1 para todo x salvo en 0, donde tiene el valor 0. Los límites a la derecha y a la izquierda son 1 en todo punto p , con lo que el límite de $f(x)$, cuando x tiende a p , existe y es igual a 1. Obsérvese que el límite de f es 1 en el punto 0, en tanto que $f(0) = 0$.

3.3 Definición de continuidad de una función

En la definición de límite no se hace mención del comportamiento de f en el punto p . La formulación (3.1) se refiere a aquellos puntos $x \neq p$ pertenecientes al entorno $N_2(p)$, con lo que no es necesario que f esté definida en p . Además, incluso si f está definida en p , su valor allí no es necesariamente igual al límite A . No obstante, si ocurre que f está definida en p y que $f(p) = A$, se dice entonces que la función f es continua en p . Dicho de otro modo, tenemos la siguiente definición.

DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN EN UN PUNTO. Se dice que una función f es continua en un punto p si

- a) f está definida en p , y
- b) $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$.

Esta definición también puede formularse con entornos. Una función f es continua en p si para todo entorno $N_1[f(p)]$ existe un entorno $N_2(p)$ tal que

$$(3.4) \quad f(x) \in N_1[f(p)] \quad \text{siempre que } x \in N_2(p).$$

Puesto que $f(p)$ pertenece siempre a $N_1[f(p)]$, no se precisa la condición $x \neq p$ en (3.4). Especificando los radios de los entornos, la definición de continuidad puede darse como sigue:

Una función f es continua en p si para todo $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - f(p)| < \epsilon \quad \text{siempre que } |x - p| < \delta.$$

En la figura 3.3 se representa geométricamente la definición de continuidad. Esa figura es parecida a la 3.2 salvo que el valor límite A , es igual al valor $f(p)$ con lo que toda la gráfica de f correspondiente a $N_2(p)$ está en el rectángulo sombreado.

EJEMPLO 1. Las funciones constantes son siempre continuas. Si $f(x) = c$ para todo x , entonces

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{x \rightarrow p} c = c = f(p)$$

para todo p , con lo cual f es continua para todo x .

EJEMPLO 2. La función identidad es continua para todo x . Si $f(x) = x$ para todo x , tenemos

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{x \rightarrow p} x = p = f(p)$$

para todo p , luego es continua para todo valor de x .

EJEMPLO 3. Sea $f(x) = [x]$ para todo x . Esta función es continua en todo punto p que no sea entero. Para valores enteros de x es discontinua, ya que el límite de f no existe, ya que son distintos los límites a la derecha y a la izquierda. Una discontinuidad de este tipo, en la que existen los límites a la derecha y a la izquierda pero son distintos, se llama *discontinuidad de salto*. Sin embargo, ya que el límite a la derecha es igual a $f(p)$ en cada entero p , decimos que f es *continua por la derecha* en p .

EJEMPLO 4. La función f para la que $f(x) = 1/x^2$ para $x \neq 0$, $f(0) = 0$, es discontinua en 0. [Ver figura 3.1(b).] Decimos que existe una *discontinuidad infinita* en 0 porque la función toma valores tan grandes como queramos en las proximidades de 0.

EJEMPLO 5. Sea $f(x) = 1$ para $x \neq 0$, $f(0) = 0$. Esta función es continua en todo punto x excepto en 0. Es discontinua en 0 porque $f(0)$ no es igual al límite de $f(x)$ cuando $x \rightarrow 0$. En este ejemplo la discontinuidad podría evitarse limitando la función en 0 para tener el valor 1 en vez de 0. Por esta razón, una discontinuidad de este tipo se llama *evitable*. Obsérvese que las discontinuidades de salto, no pueden evitarse cambiando tan sólo el valor de la función f en un punto.

3.4 Teoremas fundamentales sobre límites. Otros ejemplos de funciones continuas

El cálculo con límites puede simplificarse con frecuencia con el teorema siguiente que proporciona unas reglas básicas para operar con límites.

TEOREMA 3.1. Sean f y g dos funciones tales que

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A, \quad \lim_{x \rightarrow p} g(x) = B.$$

Se tiene entonces

- (i) $\lim_{x \rightarrow p} [f(x) + g(x)] = A + B,$
- (ii) $\lim_{x \rightarrow p} [f(x) - g(x)] = A - B,$
- (iii) $\lim_{x \rightarrow p} f(x) \cdot g(x) = A \cdot B,$
- (iv) $\lim_{x \rightarrow p} f(x)/g(x) = A/B \quad \text{si } B \neq 0.$

Nota: Un caso particular importante de (iii) se presenta cuando f es constante, es decir $f(x) = A$ para todo x . En este caso, (iii) se escribe $\lim_{x \rightarrow p} A \cdot g(x) = A \cdot B$.

La demostración del teorema 3.1 no es difícil, pero es algo larga, por lo que la hemos colocado en otra sección (Sección 3.5). Aquí comentamos algunas consecuencias sencillas del teorema.

Observemos primero que las afirmaciones del teorema pueden escribirse en forma un poco distinta. Por ejemplo, (i) puede ponerse como sigue:

$$\lim_{x \rightarrow p} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow p} f(x) + \lim_{x \rightarrow p} g(x).$$

Esto nos dice que el límite de una suma es la suma de los límites.

Es costumbre indicar por $f + g$, $f - g$, $f \cdot g$ y f/g las funciones cuyos valores para cada x son:

$$f(x) + g(x), \quad f(x) - g(x), \quad f(x) \cdot g(x), \quad \text{y} \quad f(x)/g(x),$$

respectivamente. Estas funciones se denominan *suma*, *diferencia*, *producto* y *cociente* de f y g . Se entiende que el cociente f/g sólo está definido en los puntos en los que $g(x) \neq 0$. El siguiente corolario al teorema 3.1, está formulado con esta terminología y notación y se refiere a funciones continuas.

TEOREMA 3.2. *Sean f y g dos funciones continuas en un punto p . La suma $f + g$, la diferencia $f - g$, y el producto $f \cdot g$ son también continuas en p . Si $g(p) \neq 0$, también el cociente f/g es continua.*

Demostración. Puesto que f y g son continuas en p , se tiene $\lim_{x \rightarrow p} f(x) = f(p)$ y $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = g(p)$. Aplicando las fórmulas para los límites, dadas en el teorema 3.1 cuando $A = f(p)$ y $B = g(p)$, se deduce el teorema 3.2.

Se ha visto que la función idéntica y la constante son continuas para cualquier valor de x . Por medio de estos ejemplos y el teorema 3.2, se pueden construir otros muchos de funciones continuas.

EJEMPLO 1. *Continuidad de polinomios.* Si se toma $f(x) = g(x) = x$, de la continuidad del producto se deduce la continuidad en cada punto de la función cuyo valor en cada x es x^2 . Por inducción se prueba, que para cada número real c y cada entero n la función f para la cual $f(x) = cx^n$ es continua para todo x . Como la suma de dos funciones continuas es a su vez continua, por inducción se prueba que también es continua la suma de un número finito de funciones continuas. Por tanto, todo polinomio $p(x) = \sum_{k=0}^n c_k x^k$ es función continua en todos los puntos.

EJEMPLO 2. *Continuidad de funciones racionales.* El cociente de dos polinomios se llama *función racional*. Si r es una función racional, se tiene:

$$r(x) = \frac{p(x)}{q(x)},$$

donde p y q son polinomios. La función r está definida para todo número real x tal que $q(x) \neq 0$. Como el cociente de funciones continuas es continuo, la función racional es continua en todos los puntos en que está definida. Un ejemplo sencillo es $r(x) = 1/x$ si $x \neq 0$. Esta función es continua para todo valor de x salvo en $x = 0$ en que no está definida.

El teorema que sigue demuestra que si una función g está intercalada entre otras dos funciones que tienen el mismo límite cuando $x \rightarrow p$, g tiene también este límite cuando $x \rightarrow p$.

TEOREMA 3.3. PRINCIPIO DE INTERCALACIÓN. *Supongamos que $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ para todo $x \neq p$ en un cierto entorno $N(p)$. Supongamos también que*

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = \lim_{x \rightarrow p} h(x) = a.$$

Se tiene entonces $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = a$.

Demostración. Sean $G(x) = g(x) - f(x)$, y $H(x) = h(x) - f(x)$. Las desigualdades $f \leq g \leq h$ implican $0 \leq g - f \leq h - f$, o

$$0 \leq G(x) \leq H(x)$$

para todo $x \neq p$ en $N(p)$. Para demostrar el teorema, basta probar que $G(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$, dado que $H(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$.

Sea $N_1(0)$ un entorno cualquiera de 0. Puesto que $H(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$, existe un entorno $N_2(p)$ tal que

$$H(x) \in N_1(0) \quad \text{siempre que } x \in N_2(p) \quad \text{y} \quad x \neq p.$$

Podemos suponer que $N_2(p) \subseteq N(p)$. Entonces la desigualdad $0 \leq G \leq H$ establece que $G(x)$ no está más lejos de 0 que $H(x)$ si x está en $N_2(p)$, $x \neq p$. Por consiguiente $G(x) \in N_1(0)$ para tal valor x , y por tanto $G(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$. Esto demuestra el teorema. La misma demostración es válida si todos los límites son límites a un lado.

El principio de intercalación es útil en la práctica porque a menudo es posible encontrar funciones de intercalación f y h más manejables que g . Vamos a utilizar este principio para demostrar que toda integral indefinida es una función continua.

TEOREMA 3.4. CONTINUIDAD DE LAS INTEGRALES INDEFINIDAS. *Supongamos que f es integrable en $[a, x]$ para todo x en $[a, b]$, y sea*

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces la integral indefinida A es continua en cada punto de $[a, b]$. (En los extremos del intervalo tenemos continuidad a un lado.)

Demostración. Elijamos p en $[a, b]$. Hay que demostrar que $A(x) \rightarrow A(p)$ cuando $x \rightarrow p$. Tenemos

$$(3.5) \quad A(x) - A(p) = \int_p^x f(t) dt.$$

Puesto que f está acotada en $[a, b]$, existe una constante $M > 0$ tal que $-M \leq f(t) \leq M$ para todo t en $[a, b]$. Si $x > p$, integramos esas desigualdades en el intervalo $[p, x]$ obteniendo

$$-M(x - p) \leq A(x) - A(p) \leq M(x - p).$$

Si $x < p$, obtenemos las mismas desigualdades con $x - p$ sustituida por $p - x$. Por consiguiente, en uno u otro caso podemos hacer que $x \rightarrow p$ y aplicar el principio de intercalación encontrando que $A(x) \rightarrow A(p)$. Esto prueba el teorema. Si p es un extremo de $[a, b]$, tenemos que hacer que $x \rightarrow p$ desde el interior del intervalo, con lo que los límites son a un lado.

EJEMPLO 3. *Continuidad del seno y del coseno.* Puesto que la función seno es una integral indefinida, $\text{sen } x = \int_0^x \cos t dt$, el teorema anterior nos dice que la función seno es continua para todo x . Del mismo modo, el coseno es función continua para todo x ya que $\cos x = 1 - \int_0^x \text{sen } t dt$. La continuidad de esas funciones también se puede deducir sin utilizar el hecho de que sean integrales indefinidas. En el Ejercicio 26 de la Sección 3.6 se esboza otra demostración.

EJEMPLO 4. En este ejemplo demostramos una importante fórmula sobre límites:

$$(3.6) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = 1,$$

que luego necesitaremos en Cálculo diferencial. Puesto que el denominador del cociente $(\text{sen } x)/x$ tiende hacia 0 cuando $x \rightarrow 0$, no podemos emplear el teorema del cociente de límites para deducir (3.6). En cambio, podemos utilizar el principio de intercalación. En la Sección 2.5 vimos que

$$0 < \frac{\text{sen } x}{x} < \frac{1}{\cos x},$$

válida para $0 < x < \frac{1}{2}\pi$. También es válida para $-\frac{1}{2}\pi < x < 0$ ya que $\cos(-x) = \cos x$ y $\sin(-x) = -\sin x$, con lo que la anterior doble desigualdad es válida para todo $x \neq 0$ en el entorno $N(0; \frac{1}{2}\pi)$. Cuando $x \rightarrow 0$, encontramos $\cos x \rightarrow 1$ pues el coseno es continuo en 0, y por tanto $1/(\cos x) \rightarrow 1$. Por consiguiente, según el principio de intercalación, deducimos (3.6). Si definimos $f(x) = (\sin x)/x$ para $x \neq 0$, $f(0) = 1$, entonces f es continua para todo x . Su gráfica se representa en la figura 3.4.

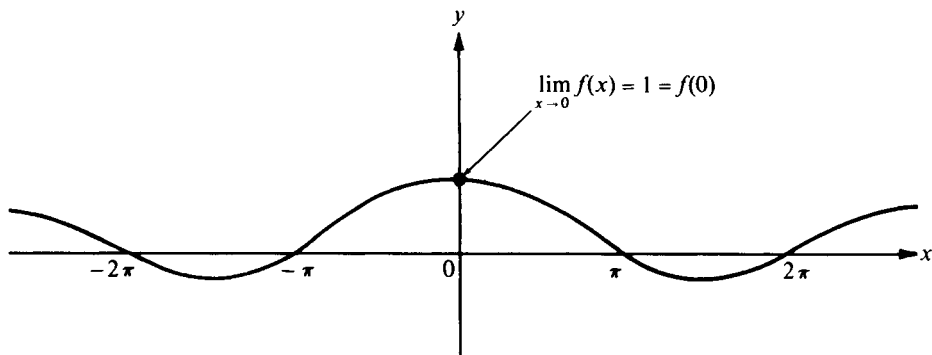


FIGURA 3.4 $f(x) = (\sin x)/x$ si $x \neq 0$, $f(0) = 1$. Esta función es continua para todo x .

EJEMPLO 5. Continuidad de $f(x) = x^r$ para $x > 0$, siendo r un número racional positivo. El teorema 2.2 nos da la fórmula de integración

$$\int_0^x t^{1/n} dt = \frac{x^{1+1/n}}{1 + 1/n},$$

válida para todo $x > 0$ y todo entero $n \geq 1$. Con los teoremas 3.4 y 3.1, encontramos que la función A dada por $A(x) = x^{1+1/n}$ es continua en todos los puntos $p > 0$. Ahora, sea $g(x) = x^{1/n} = A(x)/x$ para $x > 0$. Como g es un cociente de dos funciones continuas, también lo será para todos los puntos $p > 0$. Más general, si $f(x) = x^{m/n}$, donde m es un entero positivo, entonces f es un producto de funciones continuas y es, por tanto, continua en todos los puntos $p > 0$. Esto establece la continuidad de la función potencia r -ésima, $f(x) = x^r$, cuando r es cualquier número racional positivo, en todos los puntos $p > 0$. En $p = 0$ tenemos continuidad a la derecha.

La continuidad de la función potencia r -ésima para r racional puede también deducirse sin utilizar integrales. En la Sección 3.13 se da otra demostración.

3.5 Demostraciones de los teoremas fundamentales sobre límites

En esta sección demostramos el teorema 3.1 que da las reglas fundamentales para calcular límites de sumas, productos, y cocientes. Los recursos algebraicos principales que se utilizan en la demostración son las dos propiedades de los valores absolutos que se mencionaron en las Secciones I 4.8 y I 4.9. (1) la desigualdad triangular, que afirma que $|a + b| \leq |a| + |b|$ para cualesquiera a y b reales, y (2) la igualdad $|a b| = |a| |b|$ que establece que el valor absoluto de un producto es el producto de valores absolutos.

Demostraciones de (i) e (ii). Puesto que las dos igualdades:

$$\lim_{x \rightarrow p} f(x) = A \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow p} [f(x) - A] = 0$$

son completamente equivalentes, y como se tiene

$$f(x) + g(x) - (A + B) = [f(x) - A] + [g(x) - B],$$

basta demostrar las igualdades (i) e (ii) del teorema cuando los límites de A y B son ambos cero.

Supóngase pues, que $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$. Se demostrará en primer lugar que $f(x) + g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$. Para ello se tiene que probar que para cada $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$(3.7) \quad |f(x) + g(x)| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta.$$

Sea ϵ dado. Puesto que $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$, exista un $\delta_1 > 0$ tal que

$$(3.8) \quad |f(x)| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta_1.$$

Análogamente, puesto que $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$ existe un $\delta_2 > 0$ tal que:

$$(3.9) \quad |g(x)| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta_2.$$

Si se indica por δ el menor de los dos números δ_1 y δ_2 , entonces, ambas igualdades (3.8) y (3.9) son válidas si $0 < |x - p| < \delta$, y por tanto, en virtud de la desigualdad triangular, se tiene:

$$|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

Esto demuestra (3.7) que, a su vez, demuestra (i). La demostración de (ii) es completamente análoga, salvo que en el último paso se emplea la desigualdad $|f(x) - g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)|$.

Demostración de (iii). Supóngase que se ha demostrado (iii) en el caso particular en que uno de los límites es 0. Entonces el caso general resulta fácilmente de este caso particular, como se deduce de la siguiente igualdad:

$$f(x)g(x) - AB = f(x)[g(x) - B] + B[f(x) - A].$$

El caso particular implica que cada término del segundo miembro tienda a 0 cuando $x \rightarrow p$ y en virtud de la propiedad (i) la suma de los dos términos tiende también a 0. Por tanto, basta sólo probar (iii) en el caso en que uno de los límites, por ejemplo B , sea 0.

Supóngase que $f(x) \rightarrow A$ y $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$. Se trata de probar que $f(x) \cdot g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$. Para ello se ha de ver que dado un número positivo ϵ , existe un $\delta > 0$ tal que

$$(3.10) \quad |f(x)g(x)| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta.$$

Puesto que $f(x) \rightarrow A$ cuando $x \rightarrow p$, existe un δ_1 tal que

$$(3.11) \quad |f(x) - A| < 1 \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta_1.$$

Para tal x , tenemos $|f(x)| = |f(x) - A + A| \leq |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|$, y por tanto

$$(3.12) \quad |f(x)g(x)| = |f(x)| |g(x)| < (1 + |A|) |g(x)|.$$

Ya que $g(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow p$, para todo $\epsilon > 0$ existe un δ_2 tal que

$$(3.13) \quad |g(x)| < \frac{\epsilon}{1 + |A|} \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta_2.$$

Por consiguiente, si llamamos δ al menor de los dos números δ_1 y δ_2 entonces las dos desigualdades (3.12) y (3.13) son válidas siempre que $0 < |x - p| < \delta$, y para tal valor de x deducimos (3.10), lo que completa la demostración de (iii).

Demostración de (iv). Puesto que el cociente $f(x)/g(x)$ es el producto de $f(x)/B$ por $B/g(x)$ basta demostrar que $B/g(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow p$ y luego aplicar (iii). Sea $h(x) = g(x)/B$, por lo que $h(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow p$, y se quiere demostrar que $1/h(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow p$.

Dado $\epsilon > 0$, se trata de ver si existe un $\delta > 0$ tal que

$$(3.14) \quad \left| \frac{1}{h(x)} - 1 \right| < \epsilon \quad \text{siempre que} \quad 0 < |x - p| < \delta.$$

La diferencia se puede escribir como sigue:

$$(3.15) \quad \left| \frac{1}{h(x)} - 1 \right| = \frac{|h(x) - 1|}{|h(x)|}.$$

Puesto que $h(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow p$ se puede elegir un $\delta > 0$ tal que ambas desigualdades:

$$(3.16) \quad |h(x) - 1| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{y} \quad |h(x) - 1| < \frac{1}{2}$$

se satisfagan siempre que $0 < |x - p| < \delta$. La segunda de estas desigualdades implica $h(x) > \frac{1}{2}$ y por tanto $1/|h(x)| = 1/h(x) < 2$ para tales valores de x . Empleando este resultado en (3.15) junto con la primera desigualdad (3.16), obtenemos (3.14). Esto completa la demostración de (iv).

3.6 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 10, calcular los límites y explicar cuáles han sido los teoremas utilizados en cada caso.

- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x^2}.$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{25x^3 + 2}{75x^7 - 2}.$
- $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x - 1}.$
- $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(t + h)^2 - t^2}{h}.$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - a^2}{x^2 + 2ax + a^2}, \quad a \neq 0.$
- $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{x^2 - a^2}{x^2 + 2ax + a^2}, \quad x \neq 0.$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 - a^2}{x^2 + 2ax + a^2}, \quad a \neq 0.$
- $\lim_{t \rightarrow 0} \tan t.$
- $\lim_{t \rightarrow 0} (\sin 2t + t^2 \cos 5t).$
- $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{|x|}{x}.$
- $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{|x|}{x}.$
- $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{x^2}}{x}.$
- $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{\sqrt{x^2}}{x}.$

Utilizar la relación $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$ para establecer las igualdades de los Ejercicios del 15 al 20.

$$15. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2.$$

$$16. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\sin x} = 2.$$

$$17. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin x} = 5.$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{x} = 2.$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \cos a.$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

$$21. \text{ Demostrar que } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{x^2} = \frac{1}{2}. \quad [\text{Indicación: } (1 - \sqrt{u})(1 + \sqrt{u}) = 1 - u.]$$

22. Una función f está definida como sigue:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x & \text{si } x \leq c, \\ ax + b & \text{si } x > c, \end{cases}$$

siendo a, b, c constantes. Si b y c están dados, hallar todos los valores de a (si existe alguno) para los que f es continua en el punto $x = c$.

23. Resolver el Ejercicio 22 si f se define de este modo:

$$f(x) = \begin{cases} 2 \cos x & \text{si } x \leq c, \\ ax^2 + b & \text{si } x > c. \end{cases}$$

24. ¿En qué punto son funciones continuas la tangente y la cotangente?

25. Sea $f(x) = (\tan x)/x$ si $x \neq 0$. Esbozar la gráfica de f correspondiente a los intervalos semiabiertos $[-\frac{1}{4}\pi, 0)$ y $(0, \frac{1}{4}\pi]$. ¿Qué le ocurre a $f(x)$ cuando $x \rightarrow 0$? ¿Puede definirse $f(0)$ de modo que f se haga continua en 0?

26. Este Ejercicio ofrece otra demostración de la continuidad de las funciones seno y coseno.

a) La desigualdad $|\sin x| < |x|$, válida para $0 < |x| < \frac{1}{2}\pi$, fue demostrada en el Ejercicio 34 de la Sección 2.8. Utilizarla para demostrar que la función seno es continua en 0.

b) Hacer uso de la parte a) y de la identidad $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ para demostrar la continuidad del coseno en 0.

c) Utilizar las fórmulas de adición para $\sin(x + h)$ y $\cos(x + h)$ para demostrar que las funciones seno y coseno son continuas en cualquier valor x real.

27. La figura 3.5 muestra una porción de la gráfica de la función f definida como sigue:

$$f(x) = \sin \frac{1}{x} \quad \text{si } x \neq 0.$$

Para $x = 1/(n\pi)$, siendo n entero, tenemos $\sin(1/x) = \sin(n\pi) = 0$. Entre dos de esos puntos, la función asciende hasta $+1$ y baja otra vez hasta 0 o bien desciende a -1 y vuelve a subir a 0. Por consiguiente, entre cualquiera de esos puntos y el origen, la curva presenta infinitas oscilaciones. Esto sugiere que los valores de la función no tienden a ningún valor fijo cuando $x \rightarrow 0$. Demostrar que no existe ningún valor real A tal

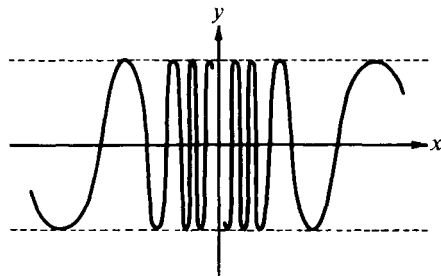


FIGURA 3.5 $f(x) = \sin(1/x)$ si $x \neq 0$. Esta función es discontinua en 0 aunque se defina $f(0)$.

que $f(x) \rightarrow A$ cuando $x \rightarrow 0$. Esto demuestra que no es posible definir $f(0)$ de manera que f sea continua en 0.

[Indicación: Suponer que exista un tal A y obtener una contradicción.]

28. Para $x \neq 0$, sea $f(x) = [1/x]$, designando por $[t]$ el mayor entero $\leq t$. Trazar la gráfica de f para los intervalos $[-2, -\frac{1}{5}]$ y $[\frac{1}{5}, 2]$. ¿Qué le ocurre a $f(x)$ cuando $x \rightarrow 0$ tomando valores positivos? ¿y tomando valores negativos? ¿Puede definirse $f(0)$ para que f sea continua en 0?
29. Hacer lo mismo que en el Ejercicio 28, cuando $f(x) = (-1)^{[1/x]}$ para $x \neq 0$.
30. Lo mismo que en el Ejercicio 28, cuando $f(x) = x(-1)^{[1/x]}$ para $x \neq 0$.
31. Dar un Ejemplo de una función continua en un punto de un intervalo y discontinua en los demás puntos del intervalo, o probar que no existe una tal función.
31. Dar un ejemplo de una función continua en un punto de un intervalo y discontinua en los demás puntos del intervalo, o probar que no existe una tal función.
32. Sea $f(x) = x \sin(1/x)$ si $x \neq 0$. Definir $f(0)$ de manera que f sea continua en 0.
33. Sea f una función tal que $|f(u) - f(v)| \leq |u - v|$ para todos los valores u y v de un intervalo $[a, b]$.
 - a) Probar que f es continua en cada punto de $[a, b]$.
 - b) Suponiendo que f sea integrable en $[a, b]$, demostrar que

$$\left| \int_a^b f(x) dx - (b-a)f(a) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2}.$$

c) Más general. Demostrar que para cualquier c de $[a, b]$, se tiene

$$\left| \int_a^b f(x) dx - (b-a)f(c) \right| \leq \frac{(b-a)^2}{2}.$$

3.7 Funciones compuestas y continuidad

A partir de unas funciones dadas podemos construir nuevas funciones por adición, sustracción, multiplicación y división. En esta sección exponemos un nuevo procedimiento para construir funciones mediante una operación conocida por el nombre de composición. Vamos a verlo en un ejemplo.

Sea $f(x) = \text{sen}(x^2)$. Para calcular $f(x)$, primero elevamos x al cuadrado y luego tomamos el seno de x^2 . Así pues, $f(x)$ se obtiene combinando otras dos funciones, la función elevación al cuadrado y la función seno. Si ponemos $v(x) = x^2$ y $u(x) = \text{sen } x$, podemos expresar $f(x)$ en función de u y de v escribiendo

$$f(x) = u[v(x)].$$

Decimos que f resulta de la composición de u y v (en este orden). Si componemos v y u en el orden inverso, obtenemos un resultado distinto, $v[u(x)] = (\text{sen } x)^2$. Esto es, para calcular $v[u(x)]$, tomamos primero el seno de x y luego el cuadrado del $\text{sen } x$.

Podemos ahora comentar este proceso con mayor generalidad. Sean u y v dos funciones dadas cualesquiera. La compuesta o la composición de u y v (en este orden) se define como la función f para la cual

$$f(x) = u[v(x)] \quad (\text{se lee, «}u \text{ de } v \text{ de } x\text{»}).$$

Es decir, para calcular el valor de f en x primero se calcula $v(x)$ y luego se calcula u en el punto $v(x)$. Naturalmente que para que este cálculo tenga sentido, es necesario que los valores de $v(x)$ entren en el dominio de la función u , y f estará sólo definida en aquellos puntos x para los cuales $v(x)$ está en el dominio de u .

Por ejemplo, si $u(x) = \sqrt{x}$ y $v(x) = 1 - x^2$, la compuesta f está dada por $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$. Obsérvese que $v(x)$ está definida para todo número real x , mientras que u está definida sólo para $x \geq 0$. Por tanto, la compuesta f está definida sólo para aquellas x tales que $1 - x^2 \geq 0$.

Formalmente, $f(x)$ se obtiene sustituyendo x por $v(x)$ en la expresión $u(x)$. Por esta razón la función f se indica algunas veces por $f = u \circ v$ (que se lee « u de v »). Otra notación empleada para indicar composición es: $f = u \circ v$ (que se lee u círculo v) y que tiene una analogía con la notación de producto $u \cdot v$. En efecto, se verá a continuación que la operación de composición tiene algunas de las propiedades de la multiplicación.

La compuesta de tres o más funciones se puede hallar componiendo dos, el resultado con la tercera y así sucesivamente. Así, la función f dada por:

$$f(x) = \cos [\text{sen}(x^2)]$$

es la composición $f = u \circ (v \circ w)$ donde:

$$u(x) = \cos x, \quad v(x) = \sin x, \quad y \quad w(x) = x^2.$$

Obsérvese que la misma f se puede obtener componiendo u y v primero y la compuesta $u \circ v$ con w , es decir $f = (u \circ v) \circ w$. En este ejemplo se cumple la *ley asociativa* de la composición que en forma general es:

$$(3.17) \quad u \circ (v \circ w) = (u \circ v) \circ w$$

cualesquiera que sean las funciones u , v , w siempre que tenga sentido formar las compuestas que aparecen en la igualdad. El lector verá que la demostración de (3.17) es un ejercicio inmediato.

Se observará que la *ley conmutativa* $u \circ v = v \circ u$, no es siempre válida en la composición. Por ejemplo, si $u(x) = \sin x$ y $v(x) = x^2$, la compuesta $f = u \circ v$ está dada por $f(x) = \sin x^2$ [que significa $\sin(x^2)$] mientras que la composición $g = v \circ u$ está dada por $g(x) = \sin^2 x$ [que significa $(\sin x)^2$].

Demostraremos ahora un teorema que nos dice que la propiedad de la continuidad se conserva en la operación de composición. Con mayor precisión, tenemos el siguiente

TEOREMA 3.5. *Suponiendo que v es continua en p y que u es continua en q , siendo $q = v(p)$, la función compuesta $f = u \circ v$ es continua en p .*

Demostración. Puesto que u es continua en q , para todo entorno $N_1[u(q)]$ existe un entorno $N_2(q)$ tal que

$$(3.18) \quad u(y) \in N_1[u(q)] \quad \text{siempre que } y \in N_2(q).$$

Pero $q = v(p)$ y v es continua en p , de modo que para el entorno $N_2(q)$ existe otro entorno $N_3(p)$ tal que

$$(3.19) \quad v(x) \in N_2(q) \quad \text{siempre que } x \in N_3(p).$$

Si ponemos $y = v(x)$ y combinamos (3.18) con (3.19), encontramos que para todo entorno $N_1(u[v(p)])$ existe un entorno $N_3(p)$ tal que

$$u[v(x)] \in N_1[u(v(p))] \quad \text{siempre que } x \in N_3(p),$$

o, dicho de otro modo, puesto que $f(x) = u[v(x)]$,

$$f(x) \in N_1[f(p)] \quad \text{siempre que } x \in N_3(p).$$

Esto significa que f es continua en p , como se afirmó.

EJEMPLO 1. Sea $f(x) = \sin x^2$. Es la composición de dos funciones continuas para todo valor de la variable por lo que f es continua para todo x .

EJEMPLO 2. Sea $f(x) = \sqrt{1-x^2} = u[v(x)]$, siendo $u(x) = \sqrt{x}$, $v(x) = 1-x^2$. La función v es continua siempre, pero u sólo lo es para puntos $x \geq 0$. Luego f es continua en aquellos valores x para los cuales $v(x) \geq 0$, esto es, en todos los puntos que satisfacen $x^2 \leq 1$.

3.8 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 10, las funciones f y g están definidas por las fórmulas dadas. Si no se dice lo contrario, los dominios de f y g consisten en todos los números reales. Pongamos $h(x) = f[g(x)]$ siempre que $g(x)$ esté en el dominio de f . En cada caso, precisar el dominio de h y dar una o más fórmulas para la determinación de $h(x)$.

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. $f(x) = x^2 - 2x$, | $g(x) = x + 1$. |
| 2. $f(x) = x + 1$, | $g(x) = x^2 - 2x$. |
| 3. $f(x) = \sqrt{x}$ si $x \geq 0$, | $g(x) = x^2$. |
| 4. $f(x) = \sqrt{x}$ si $x \geq 0$, | $g(x) = -x^2$. |
| 5. $f(x) = x^2$, | $g(x) = \sqrt{x}$ si $x \geq 0$. |
| 6. $f(x) = -x^2$, | $g(x) = \sqrt{x}$ si $x \geq 0$. |
| 7. $f(x) = \sin x$, | $g(x) = \sqrt{x}$ si $x \geq 0$. |
| 8. $f(x) = \sqrt{x}$ si $x \geq 0$, | $g(x) = \sin x$. |
| 9. $f(x) = \sqrt{x}$ si $x > 0$, | $g(x) = x + \sqrt{x}$ si $x > 0$. |
| 10. $f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}$ si $x > 0$, | $g(x) = x + \sqrt{x}$ si $x > 0$. |

Calcular los límites en los Ejercicios del 11 al 20 y explicar qué teoremas se aplican en cada caso.

- | | |
|--|--|
| 11. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x^2 - 4}$. | 16. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(x^2 - 1)}{x - 1}$. |
| 12. $\lim_{x \rightarrow 4} \sqrt{1 + \sqrt{x}}$. | 17. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x}$. |
| 13. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(\tan t)}{\sin t}$. | 18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2}$. |
| 14. $\lim_{x \rightarrow \pi/2} \frac{\sin(\cos x)}{\cos x}$. | 19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$. |
| 15. $\lim_{t \rightarrow \pi} \frac{\sin(t - \pi)}{t - \pi}$. | 20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{x^2}$. |

21. Sean f y g dos funciones definidas como sigue:

$$f(x) = \frac{x + |x|}{2} \quad \text{para todo } x, \quad g(x) = \begin{cases} x & \text{para } x < 0, \\ x^2 & \text{para } x \geq 0 \end{cases}$$

Hallar una fórmula (o fórmulas) para el cálculo de la función compuesta $h(x) = f[g(x)]$.
¿Para qué valores de x es continua h ?

22. Resolver el Ejercicio 21 cuando f y g se definen del modo siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } |x| \leq 1, \\ 0 & \text{si } |x| > 1, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} 2 - x^2 & \text{si } |x| \leq 2, \\ 2 & \text{si } |x| > 2. \end{cases}$$

23. Resolver el Ejercicio 21 cuando $h(x) = g[f(x)]$.

3.9 Teorema de Bolzano para las funciones continuas

En el resto de este capítulo se discutirán algunas propiedades de las funciones continuas que se usan con frecuencia. Muchas de ellas aparecen como triviales cuando se interpretan geoméricamente, por lo que algunos se inclinan a aceptarlas como evidentes. Sin embargo, es importante poner de manifiesto que estas propiedades no tienen en sí una evidencia superior a la misma definición de continuidad y que por tanto han de ser demostradas si se quiere aplicarlas con cierta generalidad. Las demostraciones de estas propiedades suelen hacer uso del axioma del extremo superior del sistema de los números reales.

Bernardo Bolzano (1781-1848), sacerdote católico que hizo aportaciones importantes a las Matemáticas en la primera mitad del siglo XIX, fue uno de los primeros en reconocer que muchas de las propiedades sobre funciones continuas que parecían obvias requerían una demostración. Sus demostraciones referentes a continuidad fueron publicadas en 1850 en su importante obra póstuma *Paradojas del infinito*. Uno de sus resultados conocido por el *teorema de Bolzano* se pone de manifiesto en la figura 3.6 donde se muestra la gráfica de una función continua f . La gráfica está por debajo del eje x en el punto a y por encima del eje x en el punto b . El teorema de Bolzano afirma que la curva ha de cortar al eje alguna vez entre a y b . Esta propiedad se puede enunciar rigurosamente como sigue:

TEOREMA 3.6. TEOREMA DE BOLZANO. *Sea f continua en cada punto del intervalo cerrado $[a, b]$ y supongamos que $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos. Existe entonces por lo menos un c en el intervalo abierto (a, b) tal que $f(c) = 0$.*

Basaremos nuestra demostración del teorema de Bolzano en la siguiente propiedad de las funciones continuas que establecemos aquí como un teorema.

TEOREMA 3.7. CONSERVACIÓN DEL SIGNO DE LAS FUNCIONES CONTINUAS. Sea f continua en c y supongamos que $f(c) \neq 0$. Existe entonces un intervalo $(c - \delta, c + \delta)$ en el que f tiene el mismo signo que $f(c)$.

Demostración del teorema 3.7. Supóngase $f(c) > 0$. En virtud de la continuidad, para cada $\epsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que:

$$(3.20) \quad f(c) - \epsilon < f(x) < f(c) + \epsilon \quad \text{siempre que } c - \delta < x < c + \delta.$$

Tomando el δ correspondiente a $\epsilon = f(c)/2$ (esta ϵ es positiva) entonces (3.20) se transforma en

$$\frac{1}{2}f(c) < f(x) < \frac{3}{2}f(c) \quad \text{siempre que } c - \delta < x < c + \delta.$$

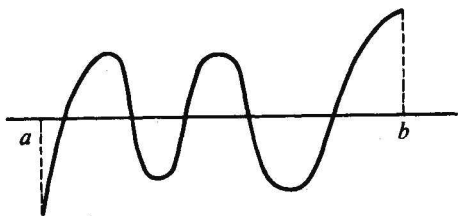


FIGURA 3.6 Teorema de Bolzano.

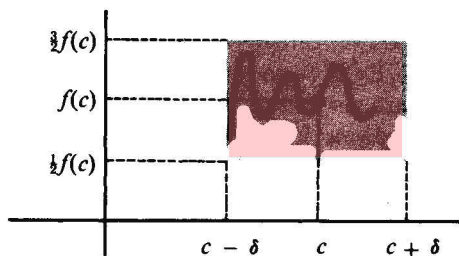


FIGURA 3.7 Aquí $f(x) > 0$ para x próximo a c pues $f(c) > 0$.

(Véase fig. 3.7). De aquí se deduce que $f(x) > 0$ en este intervalo y por tanto $f(x)$ y $f(c)$ tienen el mismo signo. Si $f(c) < 0$ se toma δ correspondiente a $\epsilon = -\frac{1}{2}f(c)$ y se llega a la misma conclusión.

Nota: Si existe continuidad a un lado de c , entonces existe el correspondiente intervalo unilateral $[c, c + \delta)$ o $(c - \delta, c]$ en el cual f tiene el mismo signo que $f(c)$.

Demostración del teorema de Bolzano. Para fijar ideas, supóngase $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$ tal como se ha hecho en la figura 3.6. Puede haber muchos valores de x entre a y b para los cuales $f(x) = 0$. Se trata aquí de encontrar uno y esto se hará determinando el mayor x para el cual $f(x) = 0$. Para ello, sea S el conjunto de todos los puntos del intervalo $[a, b]$ para los cuales $f(x) \leq 0$. Hay por lo menos un punto en S puesto que $f(a) < 0$. Por tanto, S es un conjunto no vacío. S está acotado superiormente puesto que todos los puntos de S están en $[a, b]$, y puesto que todo conjunto no vacío de números reales que está aco-